04

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Roztwory, stężenia i rozdzielanie mieszanin

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 69 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 110 pkt

procent masowy; molarność; hydraty; rozpuszczalność; ekstrakcja; chromatografia

Pazdro: Część 1, rozdział 6

Podstawa programowa: V.1-5; I.2, I.7

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 110

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

04.01 / 1 pkt

Przyporządkuj układ: roztwór NaCl, mleko, piasek w wodzie do roztworu właściwego, emulsji i zawiesiny.

04.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Stężenie molowe odnosi się do objętości całego roztworu. B: 20% masowych oznacza 20 g substancji na 100 g rozpuszczalnika.

04.03 / 1 pkt

W próbce rozprasza się wiązka światła, choć cząstek nie widać gołym okiem. Jaki typ układu sugeruje ten wynik?

04.04 / 1 pkt

Zaproponuj kolejność rozdzielenia mieszaniny NaCl i piasku z użyciem wody.

04.05 / 1 pkt

Wybierz metodę rozdzielenia etanolu i wody oraz wskaż wykorzystywaną różnicę właściwości.

04.06 / 1 pkt

Jakim przyrządem rozdzielisz dwie niemieszające się ciecze o różnych gęstościach?

04.07 / 1 pkt

W ekstrakcji jod przechodzi z wody do heksanu. Co to mówi o powinowactwie jodu do obu faz?

04.08 / 2 pkt

Na chromatogramie czoło rozpuszczalnika przesunęło się o 8,0 cm, a plama o 5,2 cm. Oblicz Rf, korzystając z Rf=d_plamy/d_czoła, i oceń jednostkę.

04.09 / 1 pkt

Dlaczego linię startową chromatogramu umieszcza się ponad powierzchnią eluentu?

04.10 / 1 pkt

W elektroforezie kation przemieszcza się ku elektrodzie ujemnej. Przewidź kierunek ruchu anionu i uzasadnij.

04.11 / 2 pkt

Oblicz stężenie procentowe roztworu z 15,0 g NaCl i 135,0 g wody.

04.12 / 2 pkt

Ile gramów substancji zawiera 250 g roztworu 12,0% masowych?

04.13 / 2 pkt

Ile wody trzeba dodać do 20 g substancji, aby otrzymać roztwór 5,0% masowych?

04.14 / 2 pkt

Oblicz molarność roztworu zawierającego 5,85 g NaCl w 500 cm^3 roztworu. M=58,5 g/mol.

04.15 / 2 pkt

Ile gramów NaOH potrzeba do sporządzenia 250 cm^3 roztworu 0,200 mol/dm^3?

04.16 / 2 pkt

Roztwór HCl ma 10,0% masowych i gęstość 1,05 g/cm^3. Oblicz molarność dla M(HCl)=36,5 g/mol.

04.17 / 2 pkt

Roztwór NaOH ma c=2,00 mol/dm^3 i gęstość 1,08 g/cm^3. Oblicz procent masowy NaOH.

04.18 / 2 pkt

Jaką objętość roztworu 2,00 mol/dm^3 należy rozcieńczyć do 500 cm^3, aby c=0,100 mol/dm^3?

04.19 / 2 pkt

Do 100 g 20% roztworu dodano 150 g wody. Oblicz nowe stężenie procentowe.

04.20 / 2 pkt

Ze 200 g roztworu 10% odparowano 50 g wody. Substancja nie ulatnia się. Oblicz cp.

04.21 / 2 pkt

Zmieszano 100 g roztworu 10% i 200 g roztworu 25% tej samej substancji. Oblicz cp.

04.22 / 2 pkt

W jakim stosunku masowym zmieszać roztwory 10% i 40%, aby otrzymać 25%?

04.23 / 2 pkt

Zmieszano 100 cm^3 0,10 mol/dm^3 i 300 cm^3 0,30 mol/dm^3 NaCl. Oblicz c, przyjmując addytywność objętości.

04.24 / 2 pkt

Rozpuszczalność soli wynosi 25 g/100 g H_2O. Oblicz procent masowy roztworu nasyconego.

04.25 / 2 pkt

Ile gramów soli rozpuści się maksymalnie w 240 g wody, jeśli S=30 g/100 g H_2O?

04.26 / 2 pkt

Rozpuszczalność wynosi 60 g/100 g H_2O w 60°C i 20 g/100 g H_2O w 20°C. Ochłodzono roztwór nasycony zawierający 150 g wody. Ile bezwodnej soli wykrystalizuje? Pomiń parowanie.

04.27 / 2 pkt

Ochłodzono 200 g roztworu nasyconego o S=100 g/100 g H_2O do temperatury, w której S=40 g/100 g H_2O. Ile bezwodnej soli powstanie? Pomiń parowanie.

04.28 / 2 pkt

Ile gramów $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ potrzeba do sporządzenia 100 g roztworu zawierającego 8,0% bezwodnego $CuSO_4$? M(soli)=160, M(hydratu)=250 g/mol.

04.29 / 2 pkt

Rozpuszczono 25,0 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ w 175,0 g wody. Oblicz procent masowy bezwodnego $CuSO_4$. Masy molowe: 250 i 160 g/mol.

04.30 / 2 pkt

Oblicz masę 100 cm^3 roztworu o gęstości 1,20 g/cm^3 oraz masę soli w nim, jeśli cp=15%.

04.31 / 2 pkt

Opisz sporządzenie 250 cm^3 roztworu NaCl o c=0,100 mol/dm^3 ze stałej soli. Podaj masę i odpowiednie szkło.

04.32 / 1 pkt

Dlaczego po rozpuszczeniu substancji objętość ustala się do kreski kolby, zamiast dodawać zadaną objętość wody?

04.33 / 1 pkt

Dlaczego przed dopełnieniem do kreski należy ochłodzić roztwór, który ogrzał się przy rozpuszczaniu?

04.34 / 1 pkt

Uczeń odmierza stężony kwas, a następnie wlewa do niego wodę. Popraw sposób przygotowania roztworu.

04.35 / 1 pkt

Czy dodanie niewielkiej ilości soli do roztworu nasyconego zawsze zwiększy jego stężenie? Załóż stałą temperaturę.

04.36 / 2 pkt

Dane S soli [g/100 g H_2O]: 20°C: 20; 40°C: 35; 60°C: 60. Narysuj wykres i oszacuj S w 50°C, stosując interpolację liniową.

04.37 / 2 pkt

20 g soli dodano do 50 g wody przy S=30 g/100 g H_2O. Oblicz masę osadu i określ, czy przesącz jest nasycony.

04.38 / 2 pkt

W dwóch ekstrakcjach zastosowano tę samą łączną objętość rozpuszczalnika. Z informacji wynika, że każda świeża porcja usuwa połowę substancji pozostającej w wodzie. Ile procent zostanie po dwóch takich etapach?

04.39 / 1 pkt

Na chromatogramie próbka ma dwie plamy, z których jedna ma Rf identyczne ze wzorcem X. Czy to dowodzi czystości próbki? Uzasadnij.

04.40 / 4 pkt

W 60°C rozpuszczalność bezwodnej soli wynosi 80 g/100 g H_2O, a w 20°C 20 g/100 g H_2O. Ochłodzono 180 g roztworu nasyconego bez parowania. a) Oblicz masę wody. b) Masę kryształów. c) Procent masowy soli w przesączu. d) Opisz oddzielenie i wysuszenie produktu.

Część B / Problemy maturalne

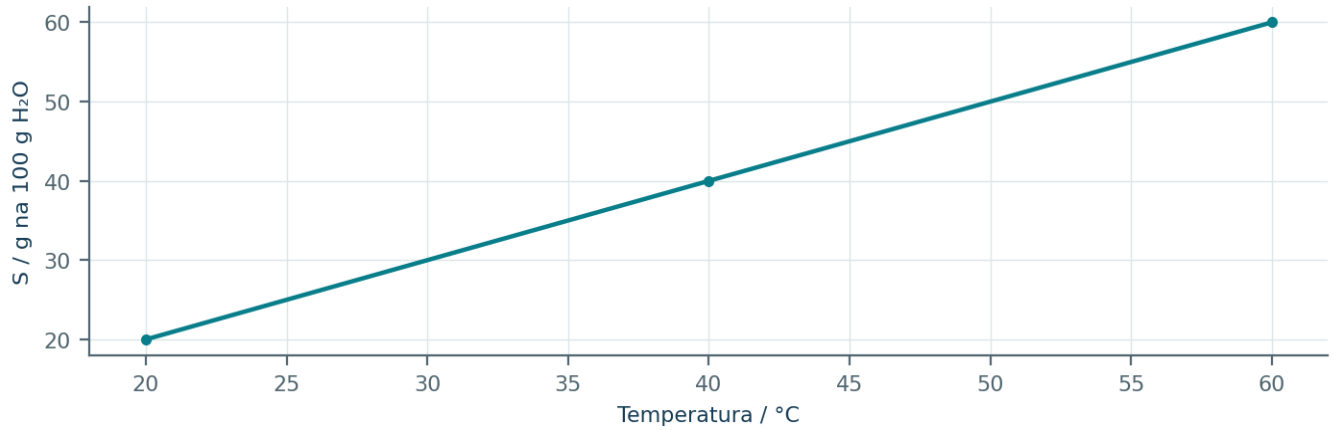
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 04.41 / 4 PKT

Krystalizacja i bilans wody

Wykres pokazuje rozpuszczalność bezwodnej soli w wodzie. Przy 60°C otrzymano 240 g roztworu nasyconego, a następnie ochłodzono go do 20°C bez parowania. Kryształy nie zawierają wody.



04.41.1 (2 pkt) Oblicz początkowe masy soli i wody.

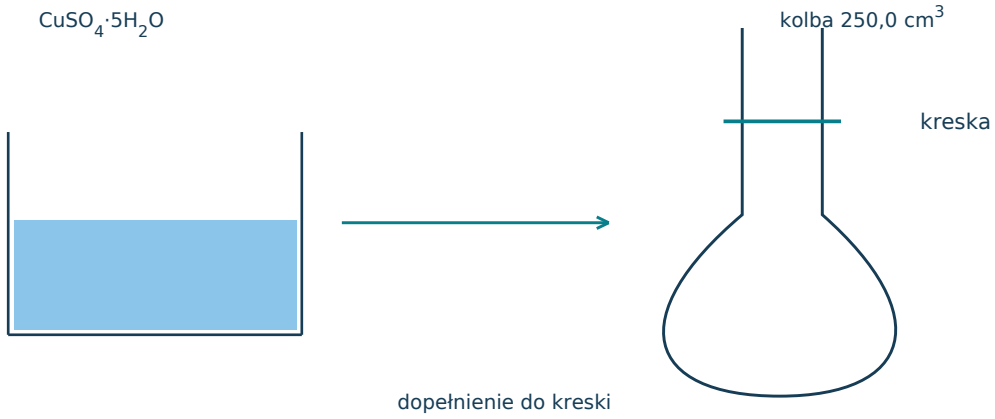
04.41.2 (1 pkt) Oblicz masę wydzielonych kryształów i cp przesączu.

04.41.3 (1 pkt) Zaproponuj rozdzielenie mieszaniny po ochłodzeniu i uzasadnij wybór temperatury przemywania.

ZADANIE 04.42 / 4 PKT

Przygotowanie roztworu z hydratu

Do kolby miarowej 250,0 cm^3 sporządzono roztwór $CuSO_4$ z $CuSO_4 \cdot 5H_2O$. Chciano uzyskać $c(Cu^{2+})=0{,}200$ mol/dm^3. M hydratu=250 g/mol, M soli bezwodnej=160 g/mol. Schemat przedstawia użyte szkło.



04.42.1 (2 pkt) Oblicz masę hydratu, którą należy odważyć.

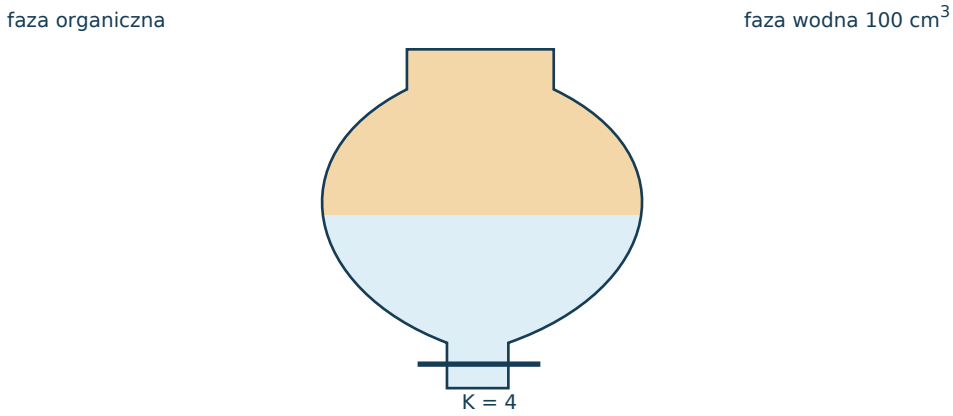
04.42.2 (1 pkt) Dlaczego nie wystarczy dodać do soli 250,0 cm^3 wody?

04.42.3 (1 pkt) Uczeń odważył 8,00 g hydratu, myląc go z solą bezwodną. Oblicz rzeczywiste $c(Cu^{2+})$.

ZADANIE 04.43 / 5 PKT

Ekstrakcja dwuetapowa

Barwnik rozdziela się między wodę i niemieszający się z nią rozpuszczalnik organiczny. Podano K=c_org/c_wod=4. Po ustaleniu równowagi każdą fazę można oddzielić. Początkowo 100 mg barwnika jest w 100 cm^3 wody.



04.43.1 (2 pkt) Oblicz masę pozostającą w wodzie po jednej ekstrakcji 50 cm^3 rozpuszczalnika.

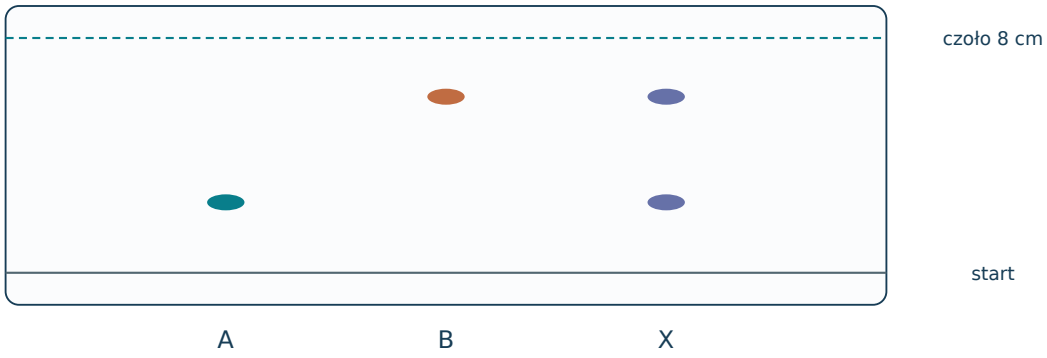
04.43.2 (2 pkt) Oblicz masę pozostającą po dwóch kolejnych ekstrakcjach porcjami po 25 cm^3.

04.43.3 (1 pkt) Wybierz skuteczniejszą procedurę przy tej samej łącznej objętości i uzasadnij wynikiem.

ZADANIE 04.44 / 4 PKT

Chromatogram nieznanej próbki

Na płytce rozwijano wzorce A, B oraz mieszaninę X w tym samym układzie. Czoło eluentu przemieściło się o 8,0 cm. Plamy wzorców: A 2,4 cm, B 6,0 cm; X ma plamy na obu tych wysokościach.



04.44.1 (2 pkt) Oblicz Rf obu wzorców i przypisz składniki X.

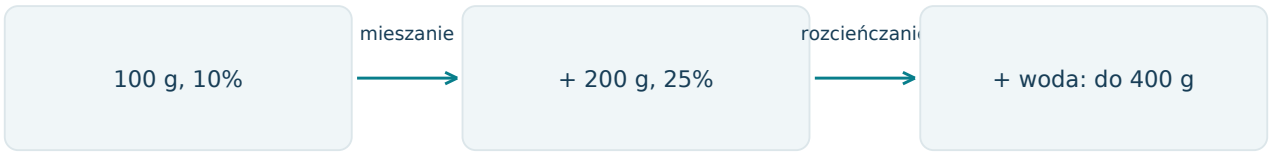
04.44.2 (1 pkt) Czy zgodność Rf stanowi bezwzględny dowód identyczności? Uzasadnij.

04.44.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego linię startu należy umieścić nad poziomem eluentu w komorze.

ZADANIE 04.45 / 4 PKT

Mieszanie i rozcieńczanie

Do kolby trafiają dwie porcje roztworów NaCl: 100 g 10% oraz 200 g 25%. Następnie dodano wodę do masy całkowitej 400 g. Procenty oznaczają udziały masowe soli.



04.45.1 (2 pkt) Oblicz masę NaCl po zmieszaniu i końcowe cp.

04.45.2 (1 pkt) Oblicz ilość dodanej wody i cp przed jej dodaniem.

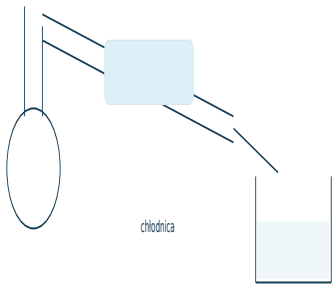
04.45.3 (1 pkt) Czy zamiana 200 g drugiego roztworu na 200 cm^3 daje identyczny bilans? Jakiej danej brakuje?

ZADANIE 04.46 / 4 PKT

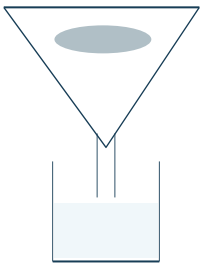
Dobór metody rozdzielania

Zestaw A przedstawia destylację, B sączenie, a C rozdzielacz. Do rozdzielenia są: piasek w wodzie, etanol z wodą oraz olej z wodą. Dopasowanie ma wynikać z właściwości fizycznych składników.

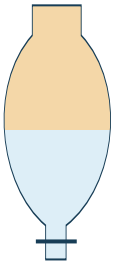
A



B



C



04.46.1 (2 pkt) Dopasuj trzy mieszaniny do zestawów i wskaż wykorzystane różnice właściwości.

04.46.2 (1 pkt) Czy zwykłe sączenie rozdzieli NaCl(aq)? Wyjaśnij.

04.46.3 (1 pkt) Dlaczego chłodnicę wodną zwykle zasila się od dolnego króćca?

ZADANIE 04.47 / 4 PKT

Temperatura a skład fazy ciekłej

Do 100 g wody dodano 50 g soli. Rozpuszczalność w 20°C wynosi 30 g/100 g H_2O, a w 50°C 60 g/100 g H_2O. Schemat obrazuje stan próbki w dwóch temperaturach; pomiń parowanie.



04.47.1 (2 pkt) Oblicz masę nierozpuszczonej soli w 20°C i cp fazy ciekłej.

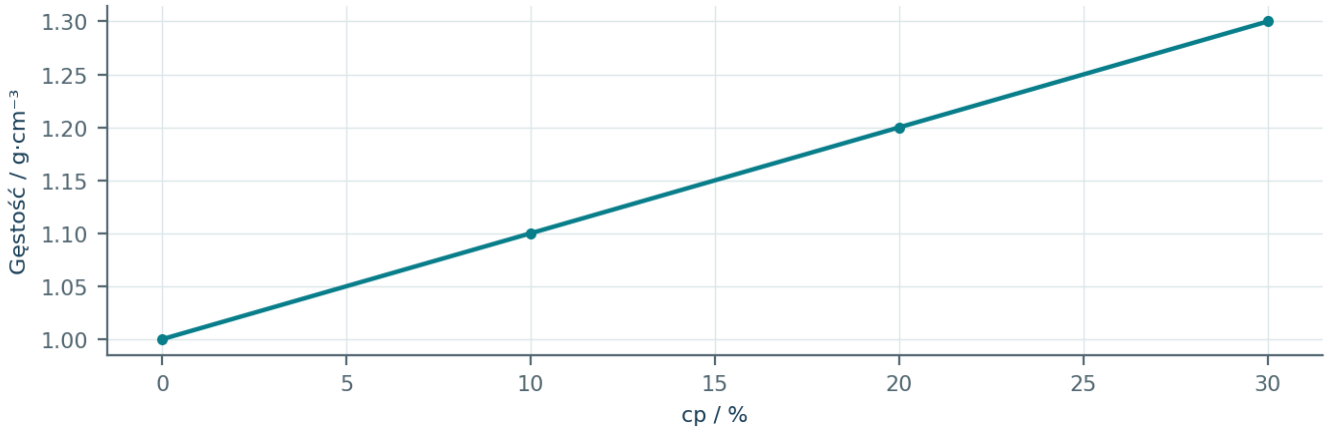
04.47.2 (1 pkt) Czy roztwór w 50°C jest nasycony? Uzasadnij bilansem.

04.47.3 (1 pkt) Ile soli trzeba dodać w 50°C, aby uzyskać nasycenie bez zmiany ilości wody?

ZADANIE 04.48 / 4 PKT

Molarność z gęstości

Wykres przedstawia zależność gęstości wodnego NaOH od cp w przyjętym zakresie temperatury. Do obliczeń odczytaj dla 20% gęstość 1,20 g/cm^3. Z tego roztworu sporządzono 500 cm^3 0,300 mol/dm^3 NaOH.



04.48.1 (2 pkt) Oblicz c roztworu wyjściowego.

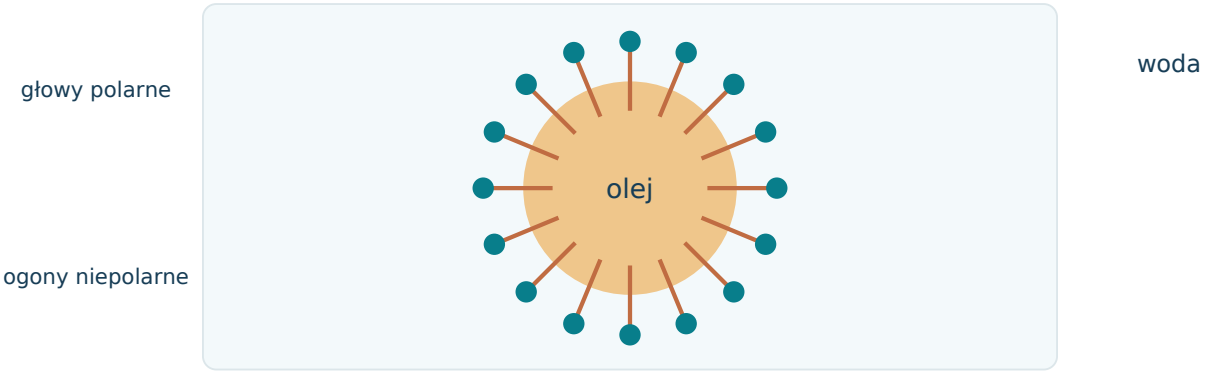
04.48.2 (1 pkt) Oblicz objętość roztworu wyjściowego potrzebną do rozcieńczenia.

04.48.3 (1 pkt) Dlaczego końcową objętość ustala się po ostudzeniu roztworu?

ZADANIE 04.49 / 4 PKT

Emulsja i działanie środka powierzchniowego

Rysunek pokazuje kroplę oleju w wodzie i cząsteczki surfaktantu, których głowy są polarne, a ogony niepolarne. Założono brak reakcji chemicznej oleju podczas doświadczenia.



04.49.1 (2 pkt) Zaznacz, która część surfaktantu kontaktuje się z olejem, a która z wodą. Wyjaśnij.

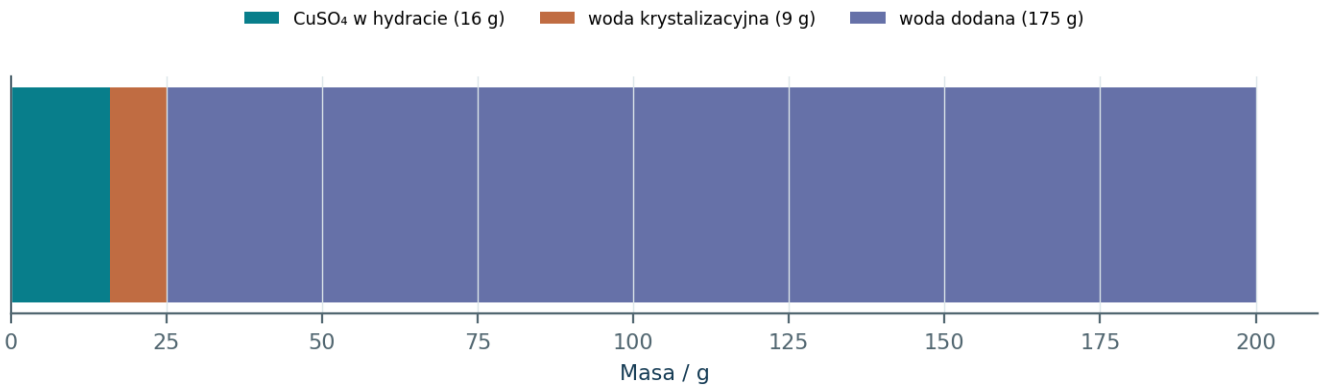
04.49.2 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego rozproszenie oleju może być trwalsze po dodaniu surfaktantu.

04.49.3 (1 pkt) Czy otrzymano roztwór właściwy oleju? Uzasadnij klasyfikację.

ZADANIE 04.50 / 4 PKT

Rozpuszczanie hydratu i bilans procentowy

Do zlewki wprowadzono 25,0 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ i 175,0 g wody. Schemat przypomina, że część masy hydratu stanowi woda krystalizacyjna. M($CuSO_4$)=160, M(hydratu)=250 g/mol.



04.50.1 (2 pkt) Oblicz cp bezwodnego $CuSO_4$ w otrzymanym roztworze.

04.50.2 (1 pkt) Ile wody należy odparować, by osiągnąć 10,0%, bez krystalizacji i bez strat soli?

04.50.3 (1 pkt) Wyjaśnij błąd wynikający z przyjęcia całych 25 g jako masy substancji $CuSO_4$.